# Juarez Monteiro

Pesquisador em IA e Cientista de Dados

LinkedIn | Google Scholar | YouTube | GitHub

Doutor em Ciência da Computação pela PUCRS. Pesquisa aprendizado por imitação, aprendizado por reforço, modelos fundacionais para dados tabulares e IA generativa. Atua na indústria como pesquisador e cientista de dados, e como professor.

## Formação

---

**MBA em Liderança, Gestão de Equipes e Produtividade** — PUCRS, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (jul. 2026 – em andamento)

**Doutorado em Ciência da Computação** — PUCRS, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2018 – 2023)
*Advances in Imitation Learning from Observation*

**Mestrado em Ciência da Computação** — PUCRS, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2016 – 2018)
*Evaluating the feasibility of deep learning for action recognition in small datasets*

**Técnico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas** — IFRS, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (2011 – 2014)
*Analysis of the Applicability of Artificial Intelligence Techniques in a Digital Game: An Approach with Intelligent Agents*

## Experiência na indústria

---

**Pesquisador de IA e Cientista de Dados** — Dell Technologies (jul. 2023 – atual)

**Cientista de Dados** — Sicredi (mai. 2022 – set. 2023)

**Engenheiro de ML** — unico IdTech (nov. 2021 – abr. 2022)

**Estagiário – Desenvolvedor de Software** — CWI Software (abr. 2015 – set. 2015)

**Estagiário – Testes de Performance** — Dell Technologies (dez. 2013 – fev. 2015)

**Estagiário – Relatórios de Serviço** — Stefanini IT Solutions (mar. 2013 – jul. 2013)

## Docência

---

**Professor – Machine and Deep Learning 1** — Feevale (2021)

**Professor – Data Science** — TargetTrust Courses (2020 – 2021)

**Professor – Python para Data Science** — Feevale (2018)

**Monitor – Business Intelligence** — PUCRS (2018)

**Monitor – Laboratório de Banco de Dados** — PUCRS (2018)

## Prêmios

---

**2º Melhor Dissertação de Mestrado em Inteligência Artificial do Brasil** — PhD Thesis Contest in Artificial Intelligence, CTDIAC-BRACIS, 2018

**Melhor Artigo** — IEEE IJCNN, 2017
**Melhor Pôster de Estudante** — IFRS, Campus Canoas, 2015

## Habilidades

---

**Aprendizado de máquina:** Aprendizado por Imitação, Aprendizado por Reforço, Deep Learning, IA Generativa

**Modelos fundacionais e LLMs:** Modelos fundacionais tabulares (TabPFN), Modelos de linguagem, Estimativa de incerteza

**Ferramentas:** Python, PyTorch, OpenAI Gym, Git

**Dados e saúde:** Ciência de dados, Dados sintéticos de prontuários, Normalização de conceitos clínicos

## Publicações

---

- When to ASK: Uncertainty-Gated Language Assistance for Reinforcement Learning. **Juarez Monteiro**, Nathan Gavenski, Gianlucca Zuin, Adriano Veloso. *IJCNN 2026*, 2026.
- When in Doubt, Plan It Out: Committed Small Language Model Deliberation for Reactive Reinforcement Learning. Nathan Gavenski, **Juarez Monteiro**, Francisco Galuppo Azevedo, Adriano Veloso, Odinaldo Rodrigues. *ICML 2026 · LM4Plan Workshop*, 2026.
- DataSynK: Causal-Symbolic EHR Synthesis for Tabular Foundation Models in Low-Resource Settings. Eduarda T. C. Chagas, Roberta Viola, **Juarez Monteiro**, Francisco Galuppo Azevedo, Saulo Fernandes Saturnino, Adriano Veloso. *ICML 2026 · Foundation Models for Structured Data Workshop*, 2026.
- Self-Supervised Adversarial Imitation Learning. **Juarez Monteiro**, Nathan Gavenski, Felipe Meneguzzi, Rodrigo Barros. *IJCNN 2023*, 2023.
- How Resilient Are Imitation Learning Methods to Sub-optimal Experts?. Nathan Gavenski, **Juarez Monteiro**, Roger Granada, Adilson Medronha, Rodrigo Barros. *BRACIS 2022*, 2022.
- Augmented Behavioral Cloning from Observation. **Juarez Monteiro**, Nathan Gavenski, Roger Granada, Felipe Meneguzzi, Rodrigo Barros. *IJCNN 2020*, 2020.
- Imitating Unknown Policies via Exploration. Nathan Gavenski, **Juarez Monteiro**, Roger Granada, Felipe Meneguzzi, Rodrigo C. Barros. *BMVC 2020*, 2020.
- Object-Based Goal Recognition using Real-World Data. Roger Granada, **Juarez Monteiro**, Nathan Gavenski, Felipe Meneguzzi. *MICAI 2020*, 2020.
- Improving Action Recognition using Temporal Regions. Roger Granada, João Paulo Aires, **Juarez Monteiro**, Felipe Meneguzzi, Rodrigo C. Barros. *JIDM 2018*, 2018.
- Fusing Scene Context to Improve Object Recognition. Leandro Silva, Roger Granada, **Juarez Monteiro**, Duncan Ruiz. *JIDM 2018*, 2018.
- Norm Conflict Identification using Vector Space Offsets. João Paulo Aires, Roger Granada, **Juarez Monteiro**, Felipe Meneguzzi. *IJCNN 2018*, 2018.
- Evaluating the Feasibility of Deep Learning for Action Recognition in Small Datasets. **Juarez Monteiro**, Roger Granada, João Aires, Rodrigo C. Barros. *IJCNN 2018*, 2018.
- Beating Bomberman with Artificial Intelligence. **Juarez Monteiro**, Roger Granada, Rafael Pinto, Rodrigo C. Barros. *ENIAC 2018*, 2018.
- Using Scene Context to Improve Action Recognition. **Juarez Monteiro**, Roger Granada, Felipe Meneguzzi, Rodrigo C. Barros. *CIARP 2018*, 2018.

- Hybrid Activity and Plan Recognition for Video Streams. Roger Granada, Ramon F. Pereira, **Juarez Monteiro**, Rodrigo C. Barros, Duncan Ruiz, Felipe Meneguzzi. *PAIR-AAAI 2017*, 2017.

- A Deep Neural Architecture for Kitchen Activity Recognition. Roger Granada, **Juarez Monteiro**, Rodrigo C. Barros, Felipe Meneguzzi. *FLAIRS 2017*, 2017.

- Virtual Guide Dog: An Application to Support Visually-Impaired People through Deep Convolutional Neural Networks. **Juarez Monteiro**, João Paulo Aires, Roger Granada, Rodrigo C. Barros, Felipe Meneguzzi. *IJCNN 2017*, 2017.

- Deep Neural Networks for Kitchen Activity Recognition. **Juarez Monteiro**, Roger Granada, Rodrigo C. Barros, Felipe Meneguzzi. *IJCNN 2017*, 2017.

- Deep Neural Networks for Handwritten Chinese Character Recognition. Renan Maidana, **Juarez Monteiro**, Roger Granada, Alexandre Amory, Rodrigo C. Barros. *BRACIS 2017*, 2017.